

Respostas - Lista de Exercícios PHP Orientado a Objetos

1. Encapsulamento

Encapsular é proteger os dados de uma classe, permitindo acesso controlado por métodos.

private: apenas a própria classe acessa. protected: classe e classes filhas. public: qualquer parte do código acessa. Não é boa prática deixar tudo public porque reduz a segurança e o controle dos dados.

2. Getters e Setters

Usamos getters para acessar atributos privados de forma controlada. Setters podem validar dados antes de salvar. Exemplo: setIdade() aceita apenas valores maiores que 0.

3. Verdadeiro ou Falso

- a) F
- b) V
- c) V
- d) V

4. Erro: atributo privado

Erro: `echo $p->nome;`

Correção: criar `getNome()` e usar `echo $p->getNome();`

5. Erro: falta \$this

Erro: `$nome` e `$nota`.

Correção: `$this->nome` e `$this->nota`.

6. Setter inválido

O valor negativo é salvo mesmo após o aviso. Correção: usar `return` após a mensagem ou colocar a atribuição dentro de um `else`.

7. Instanciação

Erro: `$c = Carro('Fusca');`

Correção: `$c = new Carro('Fusca');`

8. Classe Livro

Classe com atributos `titulo`, `autor` e `paginas` privados, construtor, getters, setters e método `exibir()`.

9. Conta Bancária

Depositar apenas valores positivos. Sacar apenas se houver saldo suficiente. Saldo final do teste: R\$300,00.

10. Aluno

Média = $(\text{nota1} + \text{nota2}) / 2$. Aprovado se média ≥ 5 .

11. Retângulo

Área = largura $\times$ altura. Perímetro = $2 \times (\text{largura} + \text{altura})$. Comparar as áreas dos objetos criados.

12. Funcionário

Novo salário = $\text{salário} \times (1 + \text{percentual}/100)$. Aumento de 15% aplicado.

13. Temperatura

Fahrenheit = $(C \times 9/5) + 32$. Kelvin = $C + 273,15$.

14. Estoque

Adicionar produtos em um array, listar com foreach e somar as quantidades.

15. Agenda

Classe Contato com nome e telefone. Classe Agenda armazena objetos Contato em um array e lista todos os contatos.